

锚链多体系统最优化求解方法及其对比分析

李 灿¹, 江召兵^{2*}, 任智源³

(1. 中国人民解放军 92609 部队, 北京 100077; 2. 三江学院 土木工程学院, 江苏 南京 210012;
3. 南京航空航天大学 机电学院, 江苏 南京 210016)

摘 要: 为了在不添加额外方程或判断条件的情况下, 求解锚链多体系统悬链和卧链共存的状态, 提出利用最优化原理描述静态锚链多体系统的状态方程, 即最小势能方程, 并与传统的悬链线方程和多体系统一般力学方程进行对比分析。结果表明, 该方法不需要进行复杂的受力分析, 形式简单且物理意义明确。数值计算结果与传统方法在计算悬链时是一致的, 且可在统一的框架下计算悬链和卧链同时存在的状态。

关键词: 锚链; 多体系统; 悬链线方程; 最优化方法; 卧链; 最小势能原理

中图分类号: U664.4⁺2

文献标志码: A

Optimization Solution Method and Comparative Analysis of Anchor Chain Multi-Body System

LI Can¹, JIANG Zhaobing^{2*}, REN Zhiyuan³

(1. Unit 92609 of the PLA, Beijing 100077, China;
2. College of Civil Engineering, Sanjiang University, Nanjing 210012, Jiangsu, China;
3. College of Mechanical & Electrical Engineering, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,
Nanjing 210016, Jiangsu, China)

Abstract: In order to solve the coexistence of catenary chain and ground chain in anchor chain multi-body system without adding the additional equations or judgment conditions, it is proposed to describe the state equation of static anchor chain multi-body system, namely the minimum potential energy equation, with the optimization principle, and the comparative analysis with the traditional catenary equation and general mechanical equation of multi-system is made. The results show that the method is simple in form and clear in physical meaning without the complicated force analysis. The numerical calculation results are consistent with the traditional method in the catenary calculation, and the coexistence of catenary chain and ground chain can be calculated under a unified framework.

Key words: anchor chain; multi-body system; catenary equation; optimization method; ground chain; principle of minimum potential energy

0 引 言

对于锚链受力分析, 在锚链多体系统中的锚环长度相对整个锚链长度是小量时, 可忽略锚环之间的连接, 将锚链多体系统简化为悬链线^[1]。悬链线方程通过力学的微分方程求解^[2], 并可结合工程实

例计算锚链参数, 完成锚泊设备选型^[3]。对于深水半潜平台和浮式生产储油装置的锚泊^[4-5]、多成分悬链线锚泊系统^[6]、智能主动锚链系统^[7]、滑索系统^[8]和系泊系统设计^[9]等问题可用悬链线进行计算和分析。将由锚环连接而成的、离散的锚链多体系统简化为连续的悬链线方程, 其物理模型存在一定

基金项目: 国家自然科学基金项目 (编号: 51879058)

作者简介: 李灿 (1979—), 男, 工程师, 主要从事舰船化生防护和舱室有害气体处理等研究

* 通信作者: 江召兵 (1979—), 男, 副教授, 主要从事船舶海洋工程和计算流体力学研究

误差。利用多体动力学方程求解锚链系统的状态^[10]不仅可很好地消除物理模型本身的误差, 而且可与浮体一起作为一个多体系统进行建模和分析^[11]。

不管是悬链线方程还是锚链多体系统方程, 均基于牛顿力学推导得到。悬链线方程是一个具有具体表达式的双曲余弦方程, 其推导过程较为复杂。而锚链多体系统方程则根据多体系统方法(其基本原理基于牛顿力学)推导出来。多体系统方法并非将锚链看成是连续的, 而是多个单元相互连接的系统, 其推导和求解过程更为复杂。所提出的锚链多体系统最优化求解方法(锚链在静止状态时其势能最小)在建立最优化方程后, 联合几何约束条件, 即可在统一框架下快速求解同时含有悬链和卧链的锚链多体系统。

1 方程推导及求解方法

1.1 锚链多体系统的最优化表达形式

如图 1 所示: 设定锚链系统由 n 个锚环首尾相接组成, 第 i 个锚环长度为 l_i , 质量均匀分布。起始端编号为 0, 终端编号为 n , 起始端与终端的水平距离为 S , 垂直距离为 H , α_i 为第 i 个锚环的长度方向与水平线的夹角。锚链总长度为 $\sum l_i = L$, 锚环之间无摩擦连接, 均为光滑铰接。不考虑锚环的弯曲、扭转和剪切作用, 并设定锚环是完全刚性的, 即在力的作用下锚环无弹性变形。

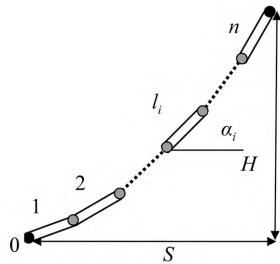


图 1 锚链多体系统示例

设定锚链两端固定: 锚环之间为光滑铰接, 则锚链系统在重力作用下处于静态平衡状态。定义起始端点所在水平面为系统的零势能面, 则第 i 个锚环的重力势能 P_i 可表达为

$$P_i = \sum_{j=1}^i m_j g l_j \sin \alpha_j - m_i g (l_i/2) \sin \alpha_i \quad (1)$$

式中: m_j 为第 j 个锚环的质量; l_j 为第 j 个锚环的长度; α_j 为第 j 个锚环的长度方向与水平线的夹角; m_i 为第 i 个锚环的质量; g 为重力加速度。

因锚链系统在重力作用下处于稳定的静止状

态, 此时系统的总势能 P 最小, 即满足如下方程:

$$P = \min \left(\sum_{j=1}^n P_j \right) \quad (2)$$

式中: P_j 为第 j 个锚环的势能。

第 1 个锚环的首端 0 和第 n 个锚环的末端 n 固定, 此时锚链满足如下几何关系式:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n l_j \sin \alpha_j = H \\ \sum_{j=1}^n l_j \cos \alpha_j = S \end{cases} \quad (3)$$

该锚链系统的状态由未知量决定 $\alpha_i (i=1, 2, \dots, n)$, 在满足约束条件式 (3) 的情况下求解式 (2) 即可得出锚链系统的状态。式 (2) 从物理角度分析是势能最小原理, 即系统处于静止状态时总势能最小; 从数学角度分析是一个最优化问题, 即求解满足非线性约束的最小值求解问题。

式 (2) 可用软件 MATLAB 建模求解。根据式 (2) 可建立一个目标函数 ObjectFunction, 根据式 (3) 可建立约束函数 ConstraintFunction, 调用 MATLAB 自带的求最值函数 fmincon 即可求出锚链系统的状态。因目标函数和约束函数都是非线性的, 为更好地使用 fmincon 求最小值, 需要利用 optimset 对目标函数进行优化, 优化参数最大估值数 MaxFunEvals 取 1.0×10^4 , 算法采用顺序二次规划 (Sequential quadratic programming, SQP)。

值得一提的是: 当起始端和终端固定、锚链足够长且只能布置在海底或地面时, 会有卧链出现, 这时只需要给定最值函数 fmincon 中角度 α_i 的下限即可求解悬链和卧链同时存在的情况, 而其他方法需要给定限制方程或进行循环判断。

第 1 个锚环的首端 0 和末端 1 在同一直线上, 设 $\alpha_0 = \alpha_1$, 每个节点的受力为 $T_i (i=1, 2, \dots, n)$ 。假设锚链悬链部分的起始端和终端的受力分别是 T_0 和 T_n , 由悬链系统处于静止状态的条件可知:

$$\begin{cases} T_0 \cos \alpha_0 = T_n \cos \alpha_n \\ T_0 \sin \alpha_0 + \sum_{j=1}^n m_j g = T_n \sin \alpha_n \end{cases} \quad (4)$$

求解得:

$$\begin{cases} T_0 = \frac{(\sum_{j=1}^n m_j g) \cos \alpha_n}{\cos \alpha_0 \sin \alpha_n - \cos \alpha_n \sin \alpha_0} \\ T_n = \frac{(\sum_{j=1}^n m_j g) \cos \alpha_0}{\cos \alpha_0 \sin \alpha_n - \cos \alpha_n \sin \alpha_0} \end{cases} \quad (5)$$

由式(5)可知:锚链力(悬链部分)只与3个变量有关:起始端角度 α_0 、终端角度 α_n 和锚链总质量 $\sum_{j=1}^n m_j g$ 。

1.2 一般力学的锚链多体系统描述

如图2所示:当锚链两端固定、锚链系统处于静态平衡状态时,对于锚环*i*,其首端的水平和垂直方向的分力分别为 F_{xi} 和 F_{yi} ,末端的水平和垂直方向的分力分别为 $F_{x(i+1)}$ 和 $F_{y(i+1)}$ 。

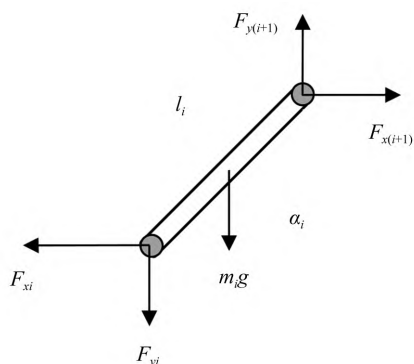


图2 单个锚环受力分析

锚环受力平衡方程为

$$\begin{cases} F_{xi} = F_{x(i+1)}, i = 1, 2, 3, \dots, n \\ F_{yi} + m_i g = F_{y(i+1)}, i = 1, 2, 3, \dots, n \end{cases} \quad (6)$$

式(6)中的未知数为 F_{xi} 和 F_{yi} , $i = 1, 2, 3, \dots, n+1$,共 $2n+2$ 个未知数,而式(6)中的方程个数为 $2n$,需要添加锚链系统的几何限制条件,其几何关系为

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n l_i \sin \alpha_i = H \\ \sum_{i=1}^n l_i \cos \alpha_i = S \end{cases} \quad (7)$$

针对锚环*i*的末端点,锚环*i*所受的力矩平衡(见图2),即

$$F_{yi} l_i \cos \alpha_i + m_i g \frac{l_i}{2} \cos \alpha_i = F_{xi} l_i \sin \alpha_i \quad (8)$$

整理可得:

$$\tan \alpha_i = \frac{\sin \alpha_i}{\cos \alpha_i} = \frac{F_{yi} l_i + m_i g \frac{l_i}{2}}{F_{xi} l_i} \quad (9)$$

即

$$\alpha_i = \arctan\left(\frac{\sin \alpha_i}{\cos \alpha_i}\right) = \arctan\left(\frac{F_{yi} l_i + m_i g \frac{l_i}{2}}{F_{xi} l_i}\right) \quad (10)$$

联立求解式(6)、式(7)和式(10)可得出

未知数 F_{xi} 、 F_{yi} 和锚环与水平方向的夹角 α_i 。

1.3 悬链线方程

将锚链看成是连续柔性且均匀不可伸缩的线,假设锚链的密度为 ρ ,锚链任一端点水平方向上的受力为 T_0 ,对于任意一段锚链的微元 ds 来说,其重力为 $dG = \rho g ds$,起始端端点的切线角度为 θ ,任意一点的切线角度为 $(\theta + d\theta)$,任意一点的水平方向受力为

$$T(x) \cos \theta = T(x + dx) \cos(\theta + d\theta) = T_0 \quad (11)$$

式中: $T(x)$ 为任意节点的受力。

因有:

$$\begin{aligned} ds &= \frac{dx}{\cos \theta} = \sqrt{\frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta}} dx = \\ &= \sqrt{1 + \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta}} dx = \sqrt{1 + \tan^2 \theta} dx = \\ &= \sqrt{1 + y'^2} dx \end{aligned} \quad (12)$$

则任意一点的垂直方向上的受力为

$$T(x) \sin \theta = T(x + dx) \sin(\theta + d\theta) - \rho g \sqrt{1 + y'^2} dx \quad (13)$$

由式(11)和式(13)可得:

$$T_0 \tan(\theta + d\theta) - T_0 \tan \theta - \rho g \sqrt{1 + y'^2} dx = 0 \quad (14)$$

即

$$T_0 dy' - \rho g \sqrt{1 + y'^2} dx = 0 \quad (15)$$

变形可得:

$$\frac{dy'}{\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{dx}{k} \quad (16)$$

式中: $k = T_0 / (\rho g)$ 。

式(16)变成二阶常微分方程可得:

$$y'' = \frac{1}{k} \sqrt{1 + y'^2} \quad (17)$$

利用MATLAB中dsolve的符号求解命令,可求出该微分方程的通解为

$$y = C_1 + k \cosh\left(\frac{x}{k} + C_2\right) \quad (18)$$

式中: C_1 和 C_2 为两个未知待求常数。

由边界条件可求得该微分方程的解。在无卧链情况下,在起始端固定点有如下边界条件:

$$\begin{cases} y(0) = 0 \\ y'(0) = \tan \theta \end{cases} \quad (19)$$

其特解为

$$y = k \cosh\left[\frac{x}{k} + \ln(\tan \theta + \sec \theta)\right] - k \sec \theta \quad (20)$$

由 $y(S) = H$ 可得:

$$H = k \cosh \left[\frac{S}{k} + \ln(\tan \theta + \sec \theta) \right] - k \sec \theta \quad (21)$$

由于 $ds = \sqrt{1+y'^2}dx$, 则锚链上任意一点处至原点的长度为

$$l = \int ds = k \sinh \left| \frac{x}{k} + \ln(\tan \theta + \sec \theta) \right| - k \tan \theta \quad (22)$$

锚链的总长度为

$$L = \int ds = k \sinh \left| \frac{S}{k} + \ln(\tan \theta + \sec \theta) \right| - k \tan \theta \quad (23)$$

一般情况下, 水深 H 、投锚距离 S 和锚链总长度 L 已知, 联立式 (21) 和式 (23) 两个方程, 可得两个未知量 θ 和 k 。由于该方程组是非线性的, 在 MATLAB 中不能用 solve 求解器求解两个未知量 θ 和 k 的显示表达式, 只能用 fsolve 求解器得到其数值解。

起始端端点的切线角度和参数已知, 由式 (20) 可得悬链线方程的具体表达式, 进而可得悬链线终端的切线角度。由起始端角度、终端角度和锚链总质量可得锚链力在起始点和终点处的大小。

2 算例对比及分析

为了进一步检验公式推导的正确性和对比分

析, 设锚链的起始端和终端的水平距离为 $S=3.0$ m, 垂直距离为 $H=4.0$ m, 单位长度质量为 $\bar{m}=10.0$ kg/m, 重力加速度为 $g=9.81$ m/s²。根据上述的推导及求解方法, 已知锚链的长度 L 和锚环的个数 n , 由最优化原理可知: 在满足约束条件式 (3) 的情况下求解式 (2) 即可得出锚链系统的状态; 已知锚链的长度 L 和锚环的个数 n , 联立求解式 (6)、式 (7) 和式 (10), 可由多体系统一般力学方法求得锚链多体系统的状态; 已知锚链的长度 L , 联立式 (21) 和式 (23) 则可以求解得出悬链线方程的状态。

设锚链的长度 $L=5.2$ m, 分别设锚环个数 $n=5$ 、10 和 20。计算结果的对比如图 3 所示。实线为悬链线方程的结果, 空心圆点为多体系统最优化原理求解的结果, 倒三角为一般力学多体系统的求解结果。当 $n=5$ 时, 锚链多体系统与悬链线有一定的差别, 因为单个锚链的长度相比整个锚链而言不是小量, 如图 3 (a) 所示; 当 $n=10$ 和 20 时, 锚链多体系统的节点与悬链线几乎重合, 分别如图 3 (b) 和图 3 (c) 所示。由图 3 (c) 可知: 多体系统最优化原理求解结果和一般力学多体系统求解结果几乎是完全一致的, 这表明最优化求解方法是有效和可靠的。

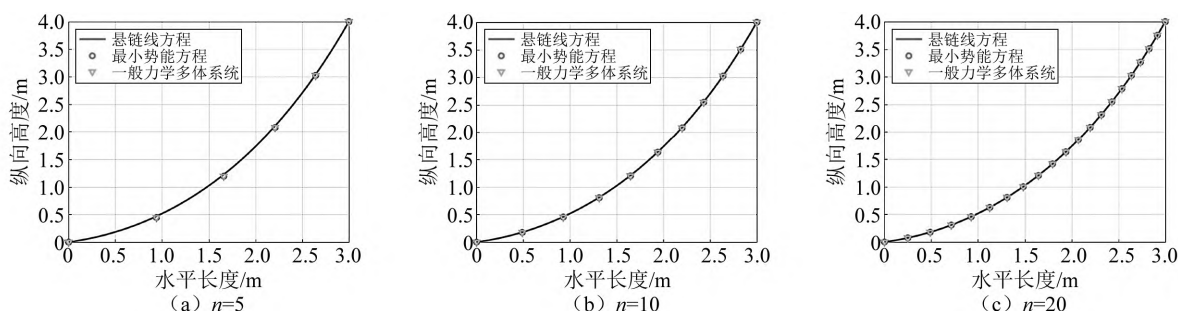


图 3 无卧链时不同方法计算得到的锚链形状对比 ($L=5.2$ m)

增加锚链长度, 设锚链的长度 $L=6.0$ m, 锚环个数 $n=20$, 如图 4 (a) 所示, 其结论与图 3 一致。如果存在平卧的锚链, 则称为卧链。对于卧链的求解, 多体系统一般力学方法和悬链线方法都需要增加额外方程或判断条件, 比如假设锚链的起始端在水平底面与悬链线的交接点处^[3]; 而用最优化方法进行求解, 只需设定最值函数 fmincon 中角度 α_i 下限, 如 $\alpha_i \geq 0$, 即可求解悬链和卧链共存的状态, 如图 4 (b) 和 (c) 所示。由计算结果可知: 其他两种方法不能在统一的框架下进行求解, 而最

优化方法是可以的。

3 结 语

用最优化方法 (势能最小原理) 求解锚链多体系统的静止状态, 推导简单、物理意义明确且易求解。通过与悬链线方程和多体系统一般力学方程的对比分析可知: 当锚环的长度与整个锚链的长度在同一量级时, 连续悬链线与多体系统的计算结果存在差别; 当小于一个量级以上时, 连续悬链线与多

[下转第 29 页]

焊接临时加强拉筋方式强化杆件端部的约束强度。

(3) 高柔度杆件更易产生涡激振动,且强化约束条件对其影响不大,应在导管架建造前期合理分片,降低高柔度杆件的数量。短粗型杆件的涡激振动对约束状态变化较为敏感,应关注该类杆件在总装过程中的约束状态变化,防止出现涡激振动。

参考文献

- [1] 谭越,李新仲,王春升.深水导管架平台技术研究[J].中国海洋平台,2016,31(1):17-22.
- [2] 刘利琴,陈益群,沈文君,等.在建导管架平台圆管风致涡激振动及减振研究[J].海洋工程,2021,39(4):1-8.

- [3] 冯加伟,梁思颖,李天斌.大型结构物细长杆件涡激振动的抑制[J].中国海洋平台,2021,36(6):41-44.
- [4] 罗超,胡文韬,李文武,等.缆风绳对深水导管架圆管风致涡激振动的抑制[J].舰船科学技术,2022,44(4):87-90.
- [5] 李林,吴航,姜敏.狗骨头绕流装置对导管架涡激振动抑制的数值模拟研究[J].中国海洋平台,2013,28(5):29-33.
- [6] DNV. Environmental Conditions and Environmental Loads;DNV-RP-C205[S]. 2007.
- [7] 徐善辉.浅谈 PY30-1 导管架建造过程中的涡激振动[J].中国修船,2008,21(S1):54-56.

[上接第9页]

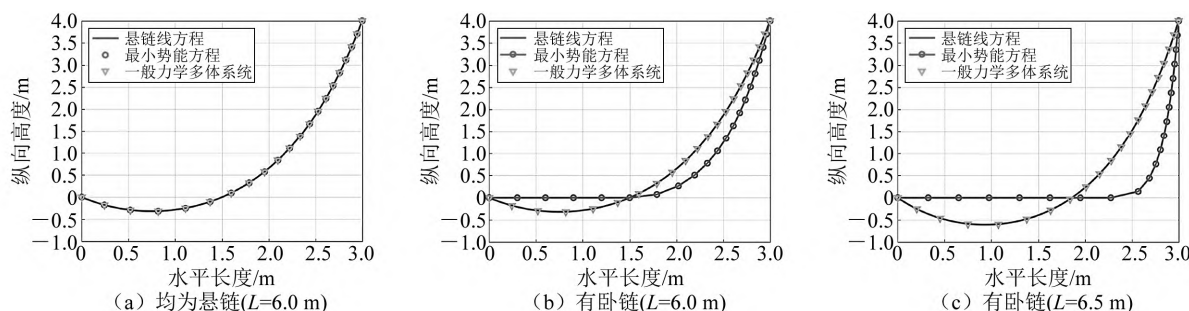


图4 不同锚链长度悬链或存在水平卧链时对比

体系统的计算结果几乎一致。由计算结果可知:其他两种常用方法都不能在统一的框架下进行求解,步骤复杂,亟待加以改进;而所提出的基于最优化原理的途径则可很好地解决这一问题,具有较大的工程应用价值。

参考文献

- [1] 刘书胜,王勇.悬链线方程在 FPSO 锚系相关计算中的应用[J].中国造船,2011,52(S1):115-122.
- [2] 胡灵斌,唐军.悬链线方程的求解及其应用[J].船舶,2004,1:17-20.
- [3] 王丹,刘家新.一般状态下悬链线方程的应用[J].船海工程,2007,3:26-28.
- [4] 童波,杨建民,李欣.深水半潜平台悬链线式系泊系统耦合动力分析[J].中国海洋平台,2008,23(6):1-7.
- [5] TING G, HONG D Q, BIN J. The research of mooring system of FPSO and its application [J]. Applied Mechanics and Materials, 2013, 437: 423-426.
- [6] 朱忠显,尹勇,杨晓,等.多成分悬链线锚泊系统的静

力特性分析[J].大连海事大学学报,2015,41(4):1-7,13.

- [7] LUXMOORE J F, GREY S, NEWSAM D, et al. Analytical performance assessment of a novel active mooring system for load reduction in marine energy converters[J]. Ocean Engineering, 2016, 124: 215-225.
- [8] KAN Z Y, WU J W, DONG K J, et al. A general framework for sliding cable analysis with elastic catenary equation[J]. International Journal of Solids and Structures, 2021, 233: 111290.
- [9] 朱旭,王武渠,郝然.基于精准悬链线计算的系泊系统设计[J].科技展望,2017(18):119-120.
- [10] KREUZER E, WILKE U. Mooring systems: a multibody dynamic approach[J]. Multibody System Dynamics, 2002, 8: 279-296.
- [11] CHOI G S, SOHN J H. Dynamic analysis of floating wave energy generation system with mooring system [J]. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers A, 2013, 37(2): 257-263.